commscube

NotKubi, Tessa, bananacube

1 Abstract / Problembeschreibung

Gerade bei Großschadenslagen können Ausfälle des BOS-Digitalfunks und andere Systeme die Arbeit von Rettungs- und Hilfskräften zusätzlich erschweren. Deshalb soll eine einfache, möglichst unabhängige Möglichkeit entwikeltwerden, kurze Textnachrichten auszutauschen. Der Würfel soll nicht als weiteres Kommunikationsgerät für den Regelbetrieb entwickelt werden, sondern als Rückfallsystem.

Der Würfel soll resilient gegen Kiesen-, Katastrophen und Blackoutlagen, wenn gewohnte Kommunikationswege nicht mehr funktionieren, auch noch zuverfässige Rudimentäre Kommunikation gewährleisten. Auserdem soll der fokus auf einfacher Bedienbarkeit und hocher Robustheit liegen. Die Würfel Abmessungen solleten ca. 15cm^3 betragen.

2 Lösungsvorschlag

Der Lösungsvorschlag ist ein Text Funkgerät das auf lizenfreiem LoRa Funk basiert. Konkret wird das Quell offene Funkprotokoll Meshtastic als Grundlage genutzt. Das bereits Weitverbreitete dezentrale Netzerek ist resilient und zuverfässig.



Einfache Nachrichten Eingabe und Anzeige erfolgt über ein integiretes Display und meherer Tasten. Unabänikeit von bestehender Kommunikations Infrastruktur wird mit ein Mesh-Netzwerk gelöst. Ein Integireter Akku und Kleine baugröße ermöglichen den Mobielen einsatz.